TPC 2	Physique
Chapitre 6	**Écoulement autour d'un obstacle**
L'essentiel à connaître	

Tout ce qui figure ici doit être su maitrisé. ***En rouge ce qu'il faut connaître absolument.***

1. Forces exercées par un fluide sur un obstacle

- On se place dans le **référentiel de l'obstacle** (soufflerie), galiléen comme celui du fluide : loin de l'obstacle, l'écoulement est uniforme, de vitesse $\vec{U}$. La force du fluide provient des forces de pression (normales) et de viscosité (tangentielles).
- **$\vec{R} = \vec{F_t} + \vec{F_p}$: la traînée $\vec{F_t}$ est parallèle à $\vec{U}$ (elle s'oppose au mouvement de l'obstacle par rapport au fluide) ; la portance $\vec{F_p}$ est perpendiculaire à $\vec{U}$.**
- **Coefficients sans dimension : $C_x = F_t/(\frac{1}{2}\rho S U^2)$ et $C_z = F_p/(\frac{1}{2}\rho S U^2)$.** S est le **maître-couple** (aire de l'ombre projetée perpendiculairement à l'écoulement, $\pi d^2/4$ pour une sphère), ou la surface alaire pour une aile. C_x et C_z dépendent de la forme de l'obstacle et de $\mathrm{Re} = \rho U d/\eta$.
- Puissance de la traînée : $\mathcal{P} = F_t U = \frac{1}{2}\rho C_x S U^3$, proportionnelle à U^3 à C_x constant.

2. Écoulement autour d'une sphère

- Portance **nulle** par symétrie (sphère qui ne tourne pas). Graphe de $C_x(\mathrm{Re})$: $C_x \propto 1/\mathrm{Re}$ pour $\mathrm{Re} < 1$; $C_x \approx 0{,}4$ à $0{,}5$, quasi constant, pour $10^3 < \mathrm{Re} < 3\cdot10^5$; chute brutale vers $\mathrm{Re} \approx 3\cdot10^5$ (**crise de la traînée**).
- **$\mathrm{Re} < 1$: traînée linéaire, loi de Stokes** (à établir à partir de $C_x = 24/\mathrm{Re}$) : $\vec{F} = -6\pi\eta R\vec{v}$. Elle ne dépend pas de ρ : la viscosité domine, l'écoulement est laminaire.
- **$10^3 < \mathrm{Re} < 3\cdot10^5$: traînée quadratique**, $F_t = \frac{1}{2}\rho C_x \pi R^2 U^2$ avec C_x constant. Elle ne dépend pas de η : l'inertie domine, le sillage est turbulent.
- **Traînée de frottement** : due aux forces de viscosité. **Traînée de forme** : due à la différence de pression entre l'avant et l'arrière ; elle domine à grand Re.
- **Couche limite** : à grand Re, la viscosité n'agit que dans une mince couche près de la paroi. Elle **décolle** à l'arrière de l'obstacle : il s'y forme un sillage tourbillonnaire de basse pression, source de la traînée de forme. **Crise de la traînée** : la couche limite devient turbulente, colle mieux à la paroi et décolle plus en aval ; le sillage se rétrécit et C_x chute (alvéoles d'une balle de golf).
- **Vitesse limite** (à établir) : le poids, diminué de la poussée d'Archimède dans un liquide, compense la traînée. Dans l'air : $v_{\lim} = 2R^2\rho_s g/(9\eta)$ en régime de Stokes ($\propto R^2$) ; $v_{\lim} = \sqrt{(8R\rho_s g/(3\rho C_x))}$ en régime quadratique ($\propto \sqrt{R}$).

Méthode : choisir le modèle de traînée

① Estimer Re avec une vitesse plausible. ② Choisir le modèle : linéaire (Stokes) si $\mathrm{Re} < 1$, quadratique si $\mathrm{Re} > 10^3$. ③ Calculer la grandeur demandée (vitesse limite…). ④ Recalculer Re avec le résultat et **vérifier** qu'il est cohérent avec le modèle choisi.

3. Traînée et portance d'une aile d'avion

- Vocabulaire : **extrados** (dessus), **intrados** (dessous), **bord d'attaque** et **bord de fuite**, **corde** (segment qui les relie), **envergure**, **incidence** i (angle entre l'écoulement et la corde). Surface de référence : **surface alaire** (corde × envergure).
- Profil arrondi à l'avant et effilé à l'arrière : la couche limite ne décolle pas, le sillage est mince et la traînée faible.
- Graphes en fonction de i : C_z croît à peu près linéairement, puis chute brutalement au-delà d'une incidence limite (une quinzaine de degrés) : c'est le **décrochage**, la couche limite décolle de l'extrados et C_x augmente fortement. Toujours $C_z \gg C_x$.
- Vol horizontal : la portance compense le poids, $\frac{1}{2}\rho S U^2 C_z = mg$. **Finesse** $f = C_z/C_x$: en vol plané, on parcourt une distance $f \times h$ en perdant l'altitude h.

Ce qui n'est pas à apprendre

- Les valeurs de C_x et C_z, lues sur les graphes fournis, et l'explication de la portance par la relation de Bernoulli (non exigible).